

第二篇答案与评分合集（共4套）

合并说明：以下4套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第06讲-答案与评分.md

第06讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | B | B | B | A | B | B | A | B | B | A  |

关键解析：

- 第1题：192点×2坐标=384，为结构化输入空间维，非潜维 [原文 P06: 192 points → 384 design variables] (§ 1)。
- 第2题：变量高度耦合 (highly interacted)，须成组改变；随机扰动产生自交等非法几何 (§ 1)。
- 第3题：潜维两难 = 解精度 vs 收敛速率 [原文P06 摘要] (§ 2表)。
- 第4题：主设定 Z=13、C=3 [原文P06: set to be 13 and 3] (§ 3策略一)。
- 第5题：对照配置 GMO-High 23维、GMO-Low 4维 [原文P06 Fig.9 一带]，与主设定属不同实验，不可混淆 (§ 3策略一警示)。
- 第6题：借鉴InfoGAN，损失中加入最大化互信息正则项  $\min_G \max_D V_M = V - \sum \lambda_i l(c_i; G(z))$  (§ 3第二步)。
- 第7题：C→Z将  $z^*$  固定为常数 (如置零) (§ 3第三步)。
- 第8题：Z→C经判别器逆推断，取后验  $Q(c'|x)$  均值  $c'$ ； $c'$  经  $\sigma_z^2$  计入  $z^*$  变化，更稳健 (§ 3第三步)。
- 第9题：收窄区域尺寸  $\Delta$  默认 0.15 [原文P06 § III-B-1、§ IV-B] (§ 3策略一)。
- 第10题：正确DOI为10.1109/TCYB.2022.3165044；旧文档尾号3168 744有误 (元数据著录更正；详见corpus/doi\_verification.md)。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案      | 解析                                                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB<br>C | C定向、Z精修、 $\mathcal{M}(t)$ 交换信息 (§ 3第一~四步)。D项将分工颠倒。                         |
| 12 | AB<br>C | 沿主要变化方向推进、避免噪声且样本可复用、变换形式简单 (§ 3第三步)。D项错误：变换精度损失客观存在，本文以多保真GP消化而非消除。       |
| 13 | AB<br>C | 维度仍人为给定、新增 $\Delta$ 与低维维度超参、XFOIL非三维RANS均为 § 6原文。D项错误：最优维度并无理论证明，此正是第1条局限。 |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                               |
|----|----|--------------------------------------------------|
| 14 | ×  | 384为输入空间维，13/3为潜空间维 (§ 1、§ 3)。                   |
| 15 | √  | § 5核心结论第2条：GMO-Low最快但终解差，GMO-High反之 [原文 § IV-C]。 |
| 16 | √  | § 5核心结论第4条（反例）：随机子空间、无正相关设计，故差于单潜方法。             |
| 17 | ×  | 跨空间变换样本本作为低保真样本构建多保真GP (MFGP)，而非丢弃 (§ 3策略二)。     |
| 18 | ×  | 原文仅以曲线图与箱线图呈现结果，无统一数值表；本讲不引用具体百分比 (§ 5数字说明)。     |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- (2分) 原文定义：潜空间维度难定，引发解精度与收敛速率的冲突 [原文P06 摘要]。

- (2分) 低维 (如C=3)：搜索空间小、收敛极快；但表达能力不足，最优形状可能无法表示 → 终解精度差。
- (2分) 高维 (如Z=13乃至23)：表达能力强、终解更准；但搜索空间大，贝叶斯优化收敛慢 (CFD场景下等于多烧机时)。
- (2分) GMFoO思路：同时使用多个不同维度潜空间——C快速定向、Z精修细节，以知识库 $\mathcal{M}(t)$ 交换信息、互相补足，兼得收敛速率与终解精度 (§ 3~§ 4)。

第20题（7分）得分点

- (2分) 正相关设计：以互信息正则约束训练，使低维潜空间C“复述”高维潜空间Z生成结果的样貌，C每维对应物体的一个主要变化特征。
- (2分) 互信息正则的作用：变分下界优化等价于最小化  $c$  与逆推断  $c'$  的差距，迫使两空间表征对齐、可传递。
- (3分) NashEGO反例：其交替子空间随机生成、无正相关设计 → 空间间无可对应关系 → 知识传递失效 → 反而差于单潜方法。结论：“多空间并行”本身不产生收益，产生收益的是空间间建立的correspondence (§ 5【钉】)。

五、分析题（共 15 分）

第21题

(1)（5分）

- 主设定：Z=13、C=3，属GMFoO方法配置（低速翼型算例；亚声速算例为Z=23、C=4）(2分)。
- 对照配置：GMO-High 23维、GMO-Low 4维，属单潜空间基线，用于展示“维数↑更准但更慢”(2分)。
- 误读 (1分)：混淆二者会误将“对照基线的维度扫描”当作“GMFoO的维度整定”，或误认GMFoO主设定含23维潜空间——两套数字分属方法配置与对照实验 (§ 3策略一警示)。

(2)（5分）

- $\Delta$ 过大 (2分)：收窄区域过大，“收窄”名存实亡，退化为全空间搜索，策略一失效。
- $\Delta$ 过小 (1分)：区域过小，真实最优可能被排除在外，导致早熟或约束性偏差。
- 整定依据 (2分)：默认0.15为经验值；原文 § IV-F实施了敏感性分析，但默认值仍依赖经验，更换问题须重新评估 (§ 6第2条)。

(3)（5分）得分点

- (2分) 规范：学术引用须以原文报告为准；原文未给统一数值表，任何具体百分比皆属编造或误读。
- (2分) 本讲做法：仅转述原文明确表述的定性结论（四条核心结论），不写百分比 (§ 5数字说明)。
- (1分) 核查方法：回查原文图表（收敛曲线10次阴影区、箱线图）——凡综述所引数字超出图表可读范围，即须质疑其出处。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

(a) 否定方案甲（4分）

- 坐标空间随机扰动产生自交等非法几何，CFD预算消耗于无效评估 (2分)。
- 变量高度耦合，GP“变量可独立建模”的隐含假设失效，直接BO几乎必然失败 (2分)。

(b) 方案乙不完备（3分）

- 单潜空间陷入维度两难：低维表达不足致终解差，高维搜索缓慢致收敛差 (§ 2表)。
- GMO-Low/GMO-High对照已实证该两难 (§ 5)。

(c) GMFoO方案（5分）

- C定向、Z精修、知识库交换 (2分)。
- 跨空间变换样本伴随精度损失，但仍含趋势信息 → 作为低保真样本纳入多保真GP消化 (2分)；此与第02讲一脉相承，低保真来源自粗网格CFD转为跨潜空间变换 (1分)。

(d) 验证边界（3分）

- XFOIL秒级求解 ≠ 三维RANS昂贵场景，“昂贵黑箱”前提在本算例中被弱化，迁移至叶栅前须重新验证 (2分)。

- MFoO-GAN在UIUC翼型库上训练，目标形状显著偏离训练分布时表达能力打折（本讲推论，非原文断言）（1分）。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                        |
|--------|------------------------------|
| 90~100 | 双潜协同 + 正相关 + 验证边界已掌握，可进入第07讲 |
| 80~89  | 通过，注意13/3与23/4两套数字的归属        |
| 60~79  | 重读 § 2（潜维两难）与 § 3第二~四步后重新测试  |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握"流形合法性"再研读双潜机制     |

【钉】来源：检测题/第07讲-答案与评分.md

第07讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | B | A | B | B | B | B | B | A | A  |

关键解析：

- 第1题：KT-ASO为完整流程，SW-VAE为参数化组件；"SW-VAE算法"不准确（元数据命名规范）。
- 第2题：负迁移 = 源域知识应用不当致效果劣于不迁移（§ 1）。
- 第3题：202个二维散点 → 10维潜空间 [原文P08：202 two-dimensional；Input ∈ ℝ<sup>10</sup>]（§ 3第一步）。
- 第4题：L<sub>P</sub>为叶片几何正则，约束尾缘不薄于基准（§ 3第一步；λ<sub>1</sub>=1, λ<sub>2</sub>=500000）。
- 第5题：FFD层6×5网格、每控制点2自由度（前后缘点除外），主动变量50标量 [原文P08]（§ 3第一步）。
- 第6题：Tripp观察 + 1010 vs 40悬殊 + 分布外 → 重参数化偏差 → 负迁移（§ 3第二步）。
- 第7题：源样本纳入训练集 + 每batch固定n<sup>^(S)</sup>/n<sup>^(T)</sup>比例（实验取1）（§ 3第三步）。
- 第8题：源=低保真、目标=高保真；与第02讲同源，低保真来源换为历史任务样本（§ 3第五步）。
- 第9题：120→100致分离泡，C<sub>pt</sub> 4.22%→12.99% [原文Table 2、§ 5.1]（§ 5）。
- 第10题：相近最优解时至少减少50%函数调用 [原文P08摘要]（§ 2、§ 5）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案   | 解析                                                                     |
|----|------|------------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | 三步消融：参数化（4.96→4.85）、加权（4.85→4.75）、迁移（4.75→4.52）（§ 5）。D项无此对照。           |
| 12 | AB   | 分布内化（误差降一个量级以上）+ 高分候选解比例提高（t-SNE证据）（§ 3第四步、§ 5 Table 4）。C、D与原文相反。      |
| 13 | AB C | 人为同构无失效判据、负迁移边界未量化、X <sub>U</sub> 无气动信息均为 § 6原文。D项错误：仅二维中截面优化（§ 6第4条）。 |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                                                                           |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | √  | 12.99→4.52；4.85-4.52=0.33百分点 [由Table 5计算]（§ 5）。                                              |
| 15 | √  | (8.610±3.168)×10 <sup>-3</sup> →(1.986±1.572)×10 <sup>-4</sup> [原文Table 4]；重参数化精度为迁移前提（§ 5）。 |
| 16 | √  | 10次BO共1400中间样本 → 取C <sub>pt</sub> 最低400候选 → 每次抽40（§ 5工程算例）。                                  |
| 17 | ×  | GAN-BO基线公平性存疑：GAN训练困难、“没吃饱”（§ 6第6条）。                                                         |
| 18 | √  | § 6承前：GMFoO为任务内并行，本文为跨任务迁移，后者方降量级。                                                           |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）Tripp观察：VAE所学样本分布大致正比于训练集出现频率。
- （2分）量悬殊与分布外：无标签1010 vs 源每轮40；源样本为已完成任务优化解，常落训练分布之外。
- （2分）后果：基础VAE重参数化源样本时重构偏差大（Table 4：8.6×10<sup>-3</sup>量级）→ 迁移的"知识"本身错误 → 负迁移。
- （2分）SW-VAE解法：① 源样本纳入训练集（分布内化）；② 每batch固定n<sup>^(S)</sup>/n<sup>^(T)</sup>比例（实验取1），纵源样本占比极小亦稳定学习 → 误差降至2.0×10<sup>-4</sup>量级。

第20题（7分）得分点

- （2分）关系：同源——皆为"以低保真样本辅助高保真优化"的多保真GP框架（§ 3第五步）。
- （3分）低保真来源的两次转换：① 第02讲：粗网格CFD；② 第06讲：跨潜空间变换样本；③ 本讲：历史任务（源）样本。每点1分。
- （2分）ρ的作用：多保真核交叉块系数，建模源与目标任务的相关性；k<sub>M</sub>=[k(z,Z<sub>T</sub>), p<sub>k</sub>(z,Z<sub>S</sub>)]，相关性经ρ进入预测与EI<sub>M</sub>。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1)（5分）
- ① 生成式参数化：4.96-4.85=0.11百分点（2分）。
  - ② 样本加权：4.85-4.75=0.10百分点（1分）。
  - ③ 多保真迁移：4.75-4.52=0.23百分点（1分）。
  - 最大：③多保真迁移（1分）。[由Table 5计算]
- (2)（5分）
- 总降幅：12.99-4.52=8.47百分点（2分）；相对百分比：8.47/12.99≈65.2%（1分）。
  - 工程含义（2分）：C<sub>pt</sub>自双位数降至个位数 = 分离泡灾难解除、型号设计窗口重开——评价标准是"灾难是否解除"而非小数点后位数（§ 5）。
- (3)（5分）
- 估算：140×(1-50%)=至多约70次CFD（2分，"至少减少50%"→"至多一半"）。
  - 外推边界（3分）：① 源/目标为人为同构（同一叶型变负荷），真实任务差异更大时50%未必成立，且失效阈值未知（§ 6第1条）；② 结论限于二维中截面，三维多学科未经验证（§ 6第4条）；③ 数值验证（Ackley/Rosenbrock）与工程CFD代价结构不同，百分比不可直接搬运（1分，答出即给）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 合理内核（3分）
- 源/目标最优解特征相似时历史样本确含可迁移知识，t-SNE显示二者落潜空间相近区域（§ 3第四步）。
- (b) 否定冻结（4分）
- 直接冻结源域最优参数 = 无加权迁移：源样本未经加权训练、未经重参数化精度检验（2分）。
  - 负荷跃升下气动机理可能质变（分离泡）→ 源域最优在目标域未必最优，甚至将优化引入歧途 → 负迁移（2分）。
- (c) 规范做法（5分，每点约1~2分）
- 源样本加权训练：纳入训练集 + 固定batch比例（n<sup>^(S)</sup>/n<sup>^(T)</sup>=1）；
  - 重参数化精度检验：须达Table 4量级（10<sup>-4</sup>）方可认为迁移成立；
  - 源作低保真/目标作高保真的多保真GP + 多保真EI引导；
  - 几何正则L<sub>P</sub>守住尾缘等底线（答出即给分）。
- (d) 验证边界（3分）

- 源目标须足够相似：本文为同构变负荷，差异阈值未知，无判据（§6第1、2条）（2分）。
- 二维结论可直接宣称三维有效（§6第4条）（1分）。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                              |
|--------|------------------------------------|
| 90~100 | 加权迁移 + 消融解读 + 验证边界已掌握，可进入第08讲      |
| 80~89  | 通过，注意"流程/组件"命名与三步消融的对应             |
| 60~79  | 重读 § 3第二~三步与 § 5 (Table 4/5) 后重新测试 |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握"淹没—负迁移"机理再研读KT-ASO流程    |

【钉】来源：检测题/第08讲-答案与评分.md

第08讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | A | B | A | B | A | B | A | A | A  |

关键解析：

- 第1题：GTO为整体框架，GAN-TO为实现，分MFS/EMFS两版本（元数据命名规范）。
- 第2题：两讲边界 = 有无编码器：07可直接映射，08仅有点云、须梯度反推（§1对照表）。
- 第3题：GAN无逆映射；解的映射"并非平凡工作" [原文P17 §3.1]（§1）。
- 第4题： $z^* = \operatorname{argmin} \|G(z) - x\|^2$ ，PyTorch自动微分梯度下降（§3第二步）。
- 第5题： $\kappa_{\max}$ 抑制尖角与自交，保证可制造性（§3第一步；中心差分计算导数）。
- 第6题： $X_U$  1030、源40，每batch  $n^*(S)/n^*(T)=1$ （§3第一步）。
- 第7题：§3.3负迁移论述 → EMFS自适应融合MFS与局部SFS（§3第四步；参考文献[36]即论文13）。
- 第8题： $s_G^2$ 为全HF之SFS-GP不确定性， $s_L^2$ 为DBSCAN密集区局部GP不确定性（§3第四步）。
- 第9题： $d=3$ 最快但终解差， $d=30$ 最差， $d=5$ 最佳折中（§4.5）。
- 第10题：相近结果下函数调用减少50%甚至更多 [摘要与 §4.4]（§5结论1）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

| 题号 | 答案   | 解析                                                                    |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | 加权训GAN → 梯度反推 → EMFS/MFS+MF-EI（§4七步流程）。D项错误：G无解析逆。                    |
| 12 | AB C | 基准一致可排演进线；BO vs EGO须谨慎；4.22%等细节以P08为出处（§5跨论文对比及【钉】）。D项错误：基准一致时趋势对比成立。 |
| 13 | AB C | 同构未给失效判据、最优潜维依赖预算、逐样本局部优化均为 §6原文。D项错误：GAN训练成本未计入50%（§6第4条）。           |

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

| 题号 | 答案 | 解析                                                              |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 14 | ✓  | 栅距25.006→30.0072 mm，余边界不变，参考12.99% [原文P17 Table 1、Table 3]（§2）。 |
| 15 | ✓  | 4.72→4.56→4.35→4.29 [原文Table 3]：生成式参数化、迁移、EMFS各一步（§5）。          |
| 16 | ✓  | 二次加速定性助降吸力面压力梯度（未给梯度数值） [原文 §4.4]（§5气动机理）。                      |
| 17 | ×  | G非凸，梯度下降仅局部最优、无全局保证，且须逐样本运行（§6第3条）。                             |
| 18 | ✓  | 参考文献[17]给出论文14著录：Turbo Expo 2024, V12DT34A025（§6承前）。            |

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）目标式： $z^* = \operatorname{argmin}_z \|G(z) - x\|_2^2$ ；迭代式  $z^{(n+1)} = z^{(n)} - \eta \cdot \partial \|G - x\|_2^2 / \partial z$ （自动微分）。
- （2分）"反向搜索"：GAN无编码器 → 以生成器自身为优化对象，不断调整z直至G(z)与目标叶型重合 → 原叶型与重构几乎完全重合 [Fig.11、§4.2.2]。
- （2分）曲率正则必要性：纯距离目标可能收敛至"距离小但不可制造"的形状（尖角/自交）； $\kappa_{\max}$ 惩罚将优化约束于可制造区域。
- （2分）停损条件：距离不再下降、或曲率惩罚爆炸（提示逼近非法形）即停止——距离下降 ≠ 可生产。

第20题（7分）得分点

- （2分）优先07：有成对数据且编码器可用 → embed稳定、迁移工具链成熟。
- （2分）必须08：仅存生成器G/点云、无编码器 → 梯度反推 $z^*$ 为唯一映射途径。
- （1分）约束位置：曲率/工艺约束须进入损失，否则 $z^*$ 可能不可铣。
- （2分）处置：约束未进入损失时，先补约束再优化；反推收敛但CFD/网格失败，说明光顺与网格门禁未过，退回修正。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

- (1)（5分）
- ① 4.72–4.56=0.16百分点：生成式（GAN）参数化相对FFD的增益（2分）。
  - ② 4.56–4.35=0.21百分点：迁移优化（GAN-TO-MFS）的增益（2分）。
  - ③ 4.35–4.29=0.06百分点：EMFS相对普通MFS的增益（1分）。[由Table 3计算]
- (2)（5分）
- 总降幅：12.99–4.29=8.70百分点（1分）；相对百分比：8.70/12.99≈67.0%（1分）。
  - 跨论文领先：4.52–4.29=0.23百分点（1分）。
  - 警示（2分）：论文08用BO、论文17用EGO，源样本构成略异 → 仅趋势参考，非严格同条件对照（§5△）。
- (3)（5分）
- 估算：140×(1–50%)=至多约70次（"50%甚至更多"→上确界70次）（2分）。
  - 未计入开销（3分）：GAN训练成本——4000 epochs、学习率调度、MMD监控、模式崩溃风险（§6第4条）；量级含义："50%"仅统计优化阶段CFD调用，若计入生成模型训练，端到端节省将被摊薄，引用时须声明口径。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

- (a) 否定坐标优化（3分）
- 坐标扰动产生非法几何，预算消耗于无效评估；变量高度耦合，GP假设失效（第06讲结论）。

(b) 评估重建参数化 (3分)

- 可行但周期长：需重建NURBS/FFD体系并验证 (1分)。
- 历史点云的隐含设计知识 (已优化叶型的分布) 未被利用，造成知识浪费 (2分)。

(c) GTO方案 (6分，每点约1~2分)

- 样本加权训练GAN (X\_U + 源40, batch各半) 得共享潜空间；
- 梯度反推： $z^* = \operatorname{argmin} \|G(z) - x\|^2$ ；
- 源作低保真/目标作高保真建EMFS，多保真El迭代 (预算<140量级，初始40 LHS)；
- 验证反推精度：重构与原叶型须几乎重合 (Fig.11量级)。

(d) 红线 (3分，每条约1~2分)

- 曲率/可制造约束须进损失，否则 $z^*$ 可能不可铣；设停损条件。
- 承认边界：二维结论；源/目标同构 (栅距变化)，失效距离未知；GAN训练成本另计。

评分：全部选对得5分；少选 (所选均正确但不全) 得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题 (每题 2 分，共 10 分)

| 题号 | 答案 | 解析                                               |
|----|----|--------------------------------------------------|
| 14 | ✓  | NEC有效性为摘要第一句既定前提 ( § 1 )。                        |
| 15 | ✓  | 9维价值在覆盖并集，非数量级压缩；手工13参数 [原文P03 § 3.3] ( § 3骨架三)。 |
| 16 | ×  | 节点向量/控制点数/是否可训练摘要一概未述，不可推导 ( § 3骨架二)。            |
| 17 | ✓  | 无物理法则为"合法废品生成器"，禁入详设库 (附录评审看板)。                  |
| 18 | ✓  | 与论文10构成"复杂三维几何高效参数化"子方向：生成模型 vs FFD ( § 6启后)。    |

四、简答题 (共 15 分)

第19题 (8分) 得分点

- (3分) 三角权衡：欲形状丰富 → 控制点增多 → 维度升高 (1分)；随机组合中非法曲面占比飙升 → 废品率升高 (1分)；废品消耗CFD → 有效样本多样性反降 (1分)。三者互锁。
- (2分) 多方法合流：以并集扩大覆盖，避免被单一方法表达能力锁死 → 回应"多样性"。
- (2分) VAE学9维流形：概率质量集中于曾合法区域，采样即合法 → 回应"维度"与"废品率"。
- (1分) NURBS层：在生成源头保证光滑 → 进一步压制畸形。

第20题 (7分) 得分点

- (2分) 合法关：不自交、不过陡、拓扑兼容——VAE提案负责。
- (2分) 光顺关：可铣可铸、网格可生成——NURBS层负责。
- (2分) 物理关：横向流/角区损失确改善——CFD与机理实验 (第16~17讲) 负责。
- (1分) "过两关不够"：合法+光顺仅保证"可算可造"，无物理改善则几何无工程价值。

五、证据与规范分析题 (共 15 分)

第21题

(1) (5分)

- 第一轮 (2分)：模型误作GAN (实为VAE+NURBS)；"消除九成"纯属编造 (摘要无数字)。
- 第二轮 (2分)：误称DOI未检索、摘要未获取、C级；实为Crossref一查即中、摘要公开。
- 正确结论 (1分)：DOI 10.1115/GT2024-128792；B级 (权威著录+摘要全文)。

(2) (5分)

- 六项 (每项约0.5~1分，列全即满4分)：VAE编码/解码结构、NURBS层定义、训练样本数、对比参数化方法清单、气动收益数值、评估次数上限。
- 更新路径 (1分)：先更新corpus/facts/P14.md § 三/ § 五，再同步本讲 ( § 6【钉】)。

(3) (5分)

- ①"九成" (2分)：摘要无任何数字，"消除九成"为旧版无源填充，已删除；引用属以讹传讹。
- ②"CAD控制点" (2分)：9为潜变量数 (名义设计维)，非CAD控制点；其价值在覆盖并集。
- ③正确口径 (1分)："9潜变量；在更低评估次数上限下取得更好气动效果 (定性，摘要原话)"。

六、情景论述题 (共 15 分)

第22题

(a) 诊断 (3分)

- 团队陷入三角权衡：废品率80%表明随机采样已不可行 (1分)。
- 增控制点同时推高维度与废品率，方向错误 (2分)。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                            |
|--------|----------------------------------|
| 90~100 | 梯度反推 + EMFS + 跨论文对比纪律已掌握，可进入第09讲 |
| 80~89  | 通过，注意"BO vs EGO"对照警示与50%口径       |
| 60~79  | 重读 § 3第二步与第四步后重新测试               |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握07/08选型边界再研读反推机制       |

【钉】来源：检测题/第09讲-答案与评分.md

第09讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。△ 本讲红线：凡引用无出处数字 (百分比/降幅/CFD次数/网络层数) 作答，相关小问一律0分。

一、单项选择题 (每题 3 分，共 30 分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B  |

关键解析：

- 第1题：压力侧隆起/吸力侧下凹抵消横向压力梯度，抑制二次流 ( § 1；NEC有效性为摘要既定前提)。
- 第2题：三角权衡 = 设计空间维度/样本多样性/畸形几何比例 [出版商页面摘要] ( § 1)。
- 第3题：多种NEC参数化样本统一为散点坐标后合流 ( § 2)。
- 第4题：VAE (learn the intrinsic dimensions...)，与07同族；"GAN-Endwall"为旧版错误命名 ( § 3骨架一、纠错记录①)。
- 第5题：NURBS层内嵌解码器，输出天然光滑；与06"生成后再筛"对照 ( § 3骨架二)。
- 第6题：9为潜变量数 (名义设计维)，价值在覆盖并集；对比16讲13参数 [原文P03 § 3.3] ( § 3骨架三)。
- 第7题：高压涡轮级NEC优化；更低评估上限下更好效果 (定性，无数字) ( § 5)。
- 第8题：Turbo Expo 2024 (London)，GT2024-128792，V12DT34A025，DOI 10.1115/GT2024-128792 (元数据)。
- 第9题：合法 → 光顺 → 物理，三关 (附录)。
- 第10题：GTO参考文献[17]引用本文并推进为生成式迁移优化 ( § 6启后)。

二、多项选择题 (每题 5 分，共 15 分)

| 题号 | 答案   | 解析                                                              |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|
| 11 | AB C | 无低维经典语言、二次流耦合、废品率高 ( § 1、 § 2)。D项与参数化难度无关。                      |
| 12 | AB C | 收益未量化、覆盖上限锁定、NURBS强度未知均为 § 6原文。D项错误：单算例、无消融 ( § 6第4条)。          |
| 13 | AB C | 可写/不写清单与"九成"删除均为写作边界原文 (元数据△、 § 5【删】)。D项错误：9不得拆分为明细表 ( § 3骨架三)。 |

(b) 方案（5分，每点约1~2分）

- 多方法样本合流为散点坐标；
- VAE学习低维流形（合法性先验）；
- NURBS层内嵌保障光顺；
- 潜空间优化替代高维直接优化。

(c) 验收（4分）

- 合法率：自交/干涉 $\approx 0$ （1分）；网格友好：一次出网（1分）；物理：横向流/角区指标改善（1分）；任一红灯禁入详设库（1分）。

(d) 诚实声明（3分，每点1分）

- 收益未量化（仅more effectively）；
- 流形覆盖限于既有方法并集；
- NURBS光顺 $\neq$ 可加工保证，须另行核查制造约束。

成绩评定

| 分数段    | 诊断与建议                         |
|--------|-------------------------------|
| 90~100 | 三骨架 + 三关 + B级边界已掌握，第二篇学习目标达成  |
| 80~89  | 通过，注意"9的含义"与"无数字"两条纪律         |
| 60~79  | 重读 § 3（三骨架）与 § 5（定性结论边界）后重新测试 |
| 60以下   | 建议重读整讲，先掌握三角权衡再研读VAE-NURBS链条  |